

Aquí tienes la agrupación teórica de cada grupo:

1. Bloque 1: Matrices, Determinantes y Sistemas de Ecuaciones

Este bloque trata sobre la manipulación algebraica pura, rangos, solubilidad de sistemas y espacios vectoriales abstractos o de $\mathbb{R}^n$.

Herramientas Teóricas Principales:

Determinantes y Propiedades:

Métodos de cálculo: Desarrollo por adjuntos/cofactores y Regla de Sarrus (3×3).

Triangulación de Gauss: $\det(A) = \text{producto de la diagonal principal}$.

Cambios por operaciones de fila/columna: intercambiar filas cambia el signo; sumar múltiplos de filas no altera el determinante.

Invertibilidad: A^{-1} existe $\Leftrightarrow \det(A) \neq 0$.

Discusión de Sistemas (Teorema de Rouché-Fröbenius):

Compatible Determinado (SCD): $\text{rg}(A) = \text{rg}(A^*) = n$ (solución única).

Compatible Indeterminado (SCI): $\text{rg}(A) = \text{rg}(A^*) < n$ (infinitas soluciones, $n - \text{rg}$ parámetros libres).

Incompatible (SI): $\text{rg}(A) \neq \text{rg}(A^*)$ (sin solución).

Independencia Lineal, Rango y Subespacios:

Vectores independientes: El determinante/rango de la matriz formada por ellos es máximo.

Dimensión y Ecuaciones: $\dim(V) = n^\circ \text{ de variables} - n^\circ \text{ de ecuaciones implícitas independientes}$.

Bases: Conjunto de vectores linealmente independientes que generan el subespacio.

Formas Cuadráticas y Bilineales:

Matriz asociada simétrica ($a_{ij} = a_{ji}$, términos cruzados divididos por 2).

Criterio de Sylvester: Clasificación según los signos de los menores principales $\Delta_1, \Delta_2, \Delta_3$ (Definida positiva si todos son > 0).

Descomposición LU ($A = LU$) para resolución eficiente de sistemas.

2. Bloque 2: Aplicaciones Lineales, Geometría Euclídea y Diagonalización

Este bloque conecta las matrices con transformaciones geométricas entre espacios vectoriales y con propiedades geométricas (ángulos, distancias, ortogonalidad).

Herramientas Teóricas Principales:

Núcleo e Imagen de una Aplicación Lineal ($f : V \rightarrow W$):

Núcleo ($\text{Ker } f$): Conjunto de vectores cuya imagen es el vector nulo ($f(\bar{v}) = \bar{0}$). Su dimensión da la inyectividad.

Imagen ($\text{Im } f$): Subespacio generado por las columnas de la matriz asociada. Su dimensión es el rango(A).

Teorema de la Dimensión: $\dim(V) = \dim(\text{Ker } f) + \dim(\text{Im } f)$.

Matriz Asociada y Cambios de Base:

Relación $Y = A \cdot X$ en la base canónica.

Matriz de cambio de base $P_{C \rightarrow B}$: nos permite expresar vectores y transformaciones en diferentes bases.

Espacio Euclídeo (Producto Escalar y Ortogonalidad):

Producto escalar habitual: $\bar{u} \cdot \bar{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2 + \dots + u_n v_n$.

Norma / Módulo: $\|\bar{u}\| = \sqrt{\bar{u} \cdot \bar{u}}$.

Algoritmo de Gram-Schmidt: Construcción de bases ortogonales/ortonormales eliminando proyecciones ortogonales ($\bar{e}_i = \frac{\bar{u}_i}{\|\bar{u}_i\|}$).

Diagonalización de Endomorfismos:

Polinomio Característico: $\det(A - \lambda I) = 0$ para hallar los autovalores (λ).

Subespacios Propios (Autovectores): Resolver $(A - \lambda I)\bar{x} = \bar{0}$.

Condición de Diagonalización: Coincidencia de multiplicidad algebraica (m_a) y geométrica ($m_g = n - \text{rg}(A - \lambda I)$) para todos los autovalores.

Matriz diagonal $D = P^{-1}AP$, donde P contiene los autovectores en columna.